Solución de la pregunta 8

GEOMETRÍA · VARIACIÓN DEL VOLUMEN

Si el radio de una esfera se duplica, ¿qué ocurre con su volumen?

A) Se multiplica por 8

B) Se duplica

C) Se multiplica por 4

D) Se multiplica por 6

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $V \propto r^3$.

2. **Factor**
   $2^3 = 8$.

3. **Concluye**
   El volumen se multiplica por 8.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El volumen depende de r^3, no de r.

C) Eso ocurre con la superficie.

D) Suma exponentes en vez de elevar: $2 \cdot 3$.

Idea clave. Radio × k ⇒ superficie × k^2, volumen × k^3.